CONSART ERP · DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Módulo de Emissão de NF-e

Guia visual do fluxo completo: do **orçamento** até o registro definitivo em **invoicesIssued**, passando por estoque, financeiro e cancelamento.

ETAPA 01

Prever

DANFE de conferência, sem efeito fiscal

ETAPA 02

Emitir

Reserva o número e transmite ao provedor

ETAPA 03

Reconciliar

Confirma e aplica todos os efeitos

nfeIssuanceApi.js	**PlugNotas**	**16/09/2026**	**Node.js · Express · PostgreSQL**
Arquivo orquestrador	Provedor fiscal	Última atualização	Stack

01 Como ler este documento

Todo diagrama deste guia usa o mesmo código de cores. Antes de seguir, vale memorizar estas cinco cores — elas se repetem em todas as páginas.

- **Azul** processo interno / etapa normal
- **Verde** sucesso / estado final desejado
- **Âmbar** atenção / requer decisão humana
- **Vermelho** erro / bloqueio
- **Roxo** sistema externo (provedor, Asaas)

Os três verbos do módulo

Quase tudo neste módulo se resume a três operações. Se você entender o que cada uma faz — e principalmente o que cada uma *não* faz — já entendeu a arquitetura.

1 · PREVER

`GET /nfe-preview.pdf`

Monta e valida tudo, gera um PDF de conferência. **Não** cria tentativa, **não** reserva número, **não** fala com o provedor.

2 · EMITIR

`POST /issue`

Reserva o número fiscal, cria a tentativa e **transmite**. Devolve `PROCESSANDO` — ainda **não** é uma nota autorizada.

3 · RECONCILIAR

`GET /status`

Pergunta ao provedor o que aconteceu e aplica **todos** os efeitos: estoque, nota, financeiro. Pode ser chamado quantas vezes quiser.

A separação entre "emitir" e "reconciliar" existe porque a SEFAZ é assíncrona: transmitir não é ser autorizado.

A REGRA DE OURO DO MÓDULO

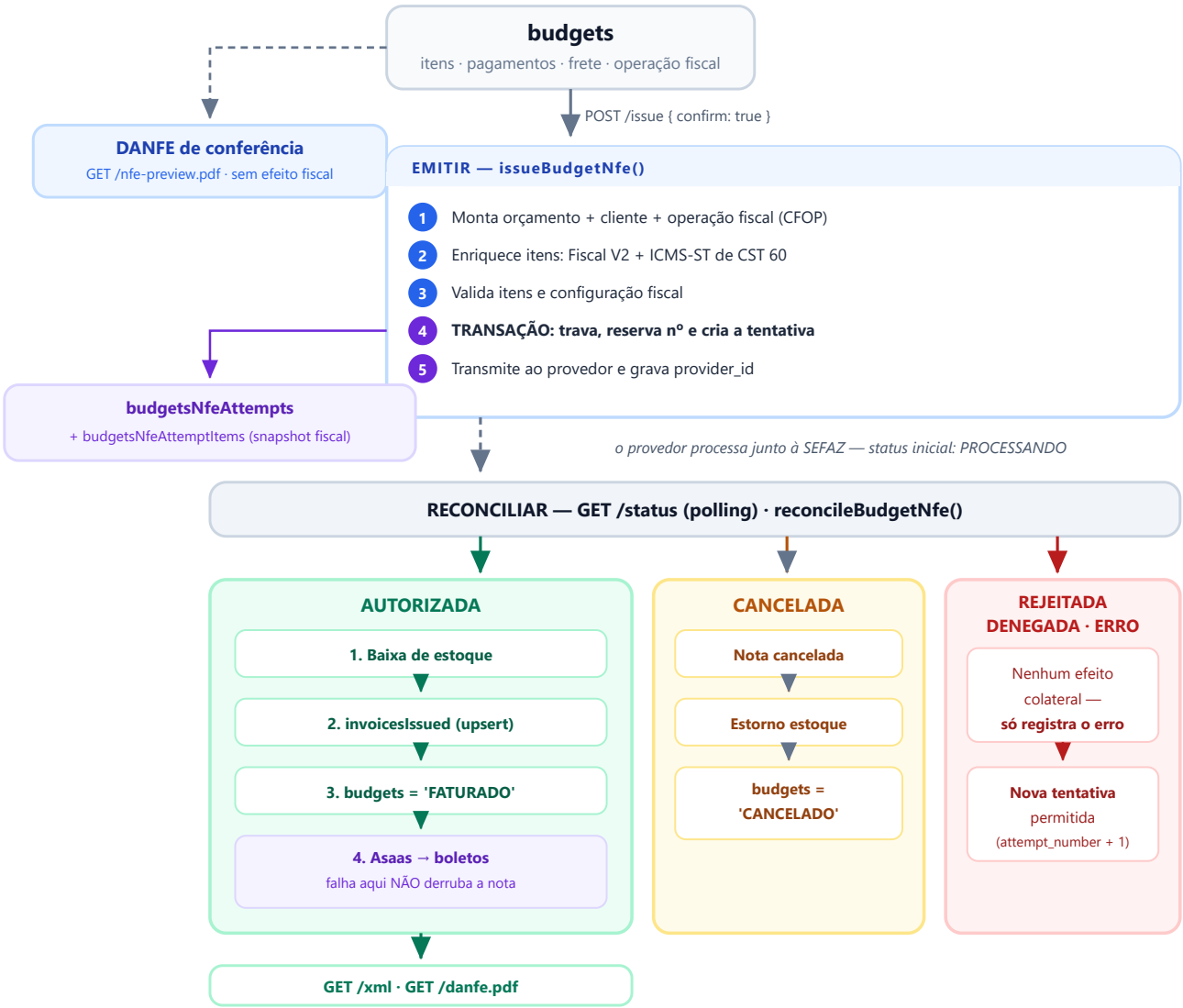
Nada é gravado como definitivo antes da autorização. O orçamento só vira `FATURADO`, o estoque só baixa e a nota só entra em `invoicesIssued` quando o provedor confirma `AUTORIZADA` — e isso acontece no **reconciliar**, nunca no **emitir**.

Documento complementar

Este PDF é o guia **visual e didático**. A referência completa — com todos os campos, colunas e assinaturas de função — está em `docs/MODULO_EMISSAO_NFE_ORCAMENTO.md`.

02 O módulo em uma página

Este é o mapa completo da jornada. Guarde esta página: todas as seções seguintes são um zoom em algum trecho dela.



Mapa completo do módulo. As setas tracejadas indicam caminhos que não transmitem documento fiscal.

03 Arquitetura em camadas

O módulo segue uma separação estrita: a rota não sabe regra de negócio, o controller não sabe SQL e o orquestrador não sabe HTTP.

ROTA

budgetsIssuedsRoutes.js
`/api/budgets-issued · requireAuth em todas`

↓

CONTROLLER

budgetsIssuedsController.js
Traduz HTTP ↔ serviço · cabeçalhos `no-store` · `confirm:true` · mapeia erro → status

↓

ORQUESTRADOR

nfeIssuanceApi.js
O cérebro do módulo: prepara dados, valida, reserva numeração, decide o que transmitir e aplica os efeitos da reconciliação.

↓

SERVIÇOS

- **stockFromBudgets** — baixa e estorno de estoque
- **invoicesIssuedApi** — registro final da nota
- **nfeAsaasSync** — contas a receber e boletos
- **nfePreview** — PDF de conferência

↓

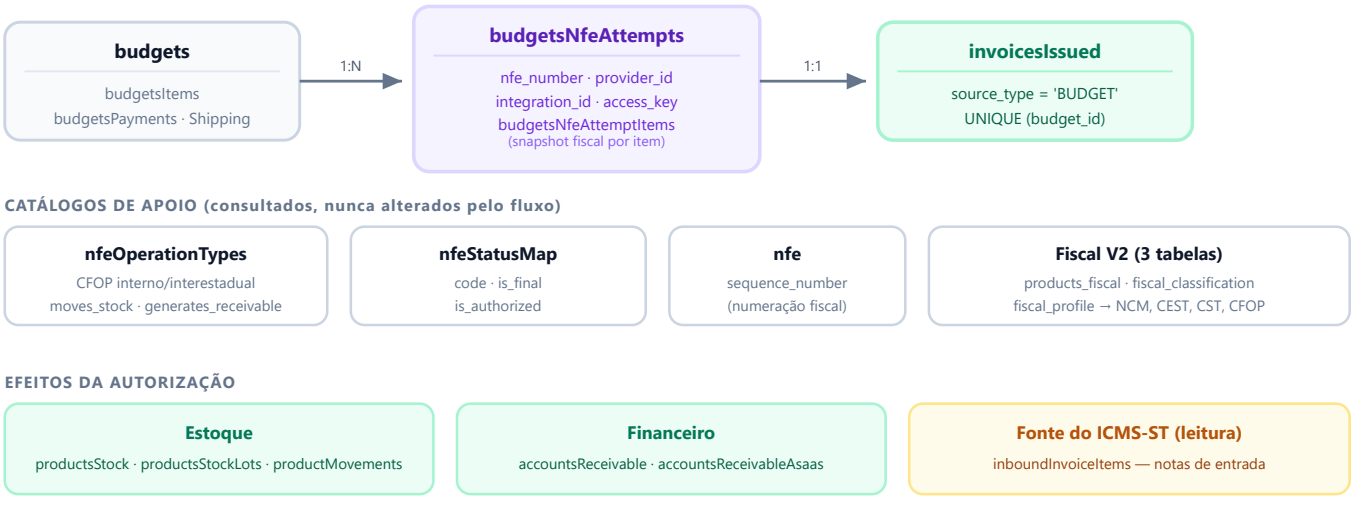
EXTERNO

- **tecnoSpeedNfeApi.js → PlugNotas** — buildNFeFromOrder · emitirNFe · consultarNFe · listarNFe · obterXml · obterPdf
- **asaasApi.js → Asaas** — cobranças / boletos

CURIOSIDADE QUE EVITA CONFUSÃO

O arquivo chama-se `tecnoSpeedNfeApi.js`, mas a API consumida é a **PlugNotas** (`api.plugnotas.com.br`) — produto da TecnoSpeed. Nos logs de boot aparece `[PlugNotasNFe]`.

Modelo de dados — quem aponta para quem



budgetsNfeAttempts é o centro de gravidade: toda a rastreabilidade fiscal passa por ela.

04 Jornada da emissão, passo a passo

O que acontece entre o clique do usuário e a resposta `202`. São sete etapas — e a quarta é a única que grava algo de forma definitiva.

1. **Dados do orçamento e do cliente**
   Valida o ID, carrega o orçamento, busca o cliente e o código IBGE (7 dígitos, procurado em 8 nomes de campo alternativos). Falha ao buscar o cliente é apenas *logada*, não interrompe.

2. **Operação fiscal e escolha do CFOP**
   Compara a UF do emitente (`NFE_EMPRESA_UF`) com a do destinatário: igual → `cfop_internal` , diferente → `cfop_interstate` .

3. **Itens fiscais e enriquecimento**
   Um `SELECT` único junta os itens ao Fiscal V2. Depois cada item é enriquecido — e itens **CST 60** recebem o ICMS-ST retido. Roda com concorrência limitada a 4, respeitando o pool do banco.

4. **Validações de bloqueio**
   Sem itens → `422` `BUDGET_WITHOUT_ITEMS` . Item sem configuração fiscal ativa → `422` `BUDGET_ITEMS_WITHOUT_FISCAL_CONFIGURATION` (com a lista de SKUs).

5. **A transação de reserva — o ponto sem volta**
   Trava o orçamento, verifica se já existe NF-e, reserva o número fiscal e cria a tentativa com o snapshot de todos os itens. Detalhada na próxima página.

6. **Consulta de recuperação e transmissão**
   Antes de transmitir, pergunta ao provedor se aquele `idIntegracao` já existe. Só então envia.

7. **Persistência do desfecho**
   Grava `provider_id` , protocolo, ambiente e status. Responde `202` com `status: "PROCESSANDO"` .

A transação de reserva (etapa 5)

Tudo aqui acontece dentro de **uma única transação**, com um cliente dedicado do pool. É isto que impede duas emissões simultâneas de receberem o mesmo número fiscal.

```
BEGIN
 │
 ├─ SELECT ... FROM budgets WHERE budget_id = $1 FOR UPDATE
 │     └─ serializa: a segunda emissão espera aqui
 │
 ├─ SELECT última tentativa ... FOR UPDATE OF a
 │     ├─ is_authorized          → 409 "já possui NF-e autorizada"
 │     └─ !is_final && !retryable → 409 "já está sendo enviada"
 │
 ├─ Define o número: reaproveita o anterior OU incrementa public.nfe
 │
 ├─ INSERT budgetsNfeAttempts
 │     integration_id = "BUD-<budget_id>-A<attempt_number>"
 │
 └─ INSERT budgetsNfeAttemptItems   (1 linha por item)
COMMIT
```

POR QUE O SNAPSHOT POR ITEM EXISTE

`budgetsNfeAttemptItems` congela NCM, CEST, CST, alíquotas, CFOP e a memória de cálculo do ICMS-ST no instante da emissão. Se a configuração fiscal do produto mudar amanhã, a nota emitida hoje continua auditável exatamente como foi enviada.

A armadilha da recuperação (etapa 6)

Esta etapa existe para um caso real: a chamada anterior *chegou* ao provedor, mas a gravação local falhou. Sem ela, o retry emitiria uma segunda nota. Mas há uma sutileza perigosa:

1. Pergunta ao provedor
`listarNFe({ q: idIntegracao })`

→

2. Tenta o lookup direto
/nfe/{cnpj}/{idIntegracao}/resumo

→

3. Se der 404...
cai na busca por período (90 dias) e filtra por **substring** e por **"somente dígitos"**

O BUG QUE ISSO CAUSAVA

Para `idIntegracao = "BUD-1-A1"`, o termo reduzido a dígitos é **"11"**. A busca então retornava **qualquer** NF-e dos últimos 90 dias cujo número ou CNPJ do destinatário contivesse "11". Pegar o primeiro resultado da lista fazia a emissão **adotar a nota de outro orçamento e nunca transmitir a verdadeira**.

Correção: `findProviderDocumentByIntegrationId()` exige `idIntegracao` idêntico — ou confirma que foi o próprio provedor que resolveu o ID pela URL. Também protege contra colisão de prefixo: `BUD-1-A1` é substring de `BUD-1-A10` e de `BUD-1-A1-R<timestamp>`.

Resultado da consulta	Ação tomada
Documento encontrado e **não** rejeitado	Reaproveita — `recovered: true`, **sem nova transmissão**
Documento encontrado, mas rejeitado/erro	Gera novo `idIntegracao` (`…-R<timestamp>`) e transmite
Nada encontrado	Transmite normalmente

Desfechos possíveis da transmissão

Situação	HTTP	Código e significado
Provedor recusou	502	`NFE_PROVIDER_ERROR` — ver `data` com o erro bruto
Sem identificador	502	`NFE_PROVIDER_ID_MISSING` — envio não pôde ser confirmado
Rejeição da SEFAZ	422	`NFE_REJECTED` — corrigir e reemitir (número é reaproveitado)
Sucesso	202	`PROCESSANDO` — agora é só reconciliar

SOBRE O CONSUMIDOR FINAL

Neste fluxo `consumidorFinal` é **fixo em true** (`indFinal = 1`), por decisão fiscal registrada no código: `indFinal` (consumidor final) e `indIEDest` (contribuinte) são conceitos **independentes** — a existência de inscrição estadual **não** deve derivar `indFinal`. Vale só para orçamentos; não afeta Pedidos.

05 Reconciliação: a árvore de decisão

`GET /status` é o motor de convergência do módulo. Ele pergunta ao provedor o que aconteceu e aplica o desfecho. Pode ser chamado repetidamente — todos os efeitos são idempotentes.



Ramo AUTORIZADA — a cascata ordenada

A ordem não é acidental. Cada passo depende do anterior, e o orçamento só vira `FATURADO` depois que estoque e nota tiverem sucesso.

1. **Baixa de estoque**
   `applyStockFromBudget`. Exige `authorized_at` preenchido — e é por isso que o passo 3 do diagrama acima (atualizar a tentativa) vem **antes** daqui. Operação com `moves_stock = false` é marcada como ignorada, sem movimentar.
2. **Registro em invoicesIssued**
   `upsertFromBudget`. Se falhar → `500` `INVOICES_ISSUED_SYNC_FAILED` e **o fluxo para aqui**.
3. **Vínculo e faturamento**
   Grava `invoice_id` na tentativa e só então `budgets.status = 'FATURADO'`.
4. **Financeiro e boletos**
   `syncAuthorizedBudgetNfe`. Erro aqui é **capturado** e devolvido em `boleto_sync.ok = false` — uma falha no Asaas **não** invalida a nota autorizada.

O TROPEÇO MAIS COMUM EM PRODUÇÃO

`upsertFromBudget` **exige a chave de acesso com 44 dígitos**. Se o provedor devolver `AUTORIZADA` sem a chave, a reconciliação falha com `INVOICES_ISSUED_SYNC_FAILED` e o orçamento fica **sem** `FATURADO`. Não é perda de dado: basta chamar `GET /status` novamente quando a chave estiver disponível.

Ramo CANCELADA

Passo	O que faz
Data e protocolo	Converte `dataCancelamento` (`DD/MM/AAAA` → `AAAA-MM-DD`); sem data usa `NOW()`
Tentativa	`cancelled_at = COALESCE(cancelled_at, data)`
Nota	Status cancelado + `cancellation_reason` = "*<mensagem> Protocolo: <protocolo>*"
Orçamento	`budgets.status = 'CANCELADO'`
Estoque	`rollbackStockFromBudget` — estorno idempotente

POR QUE O CANCELAMENTO TEM UM FILTRO EXTRA DE AMBIENTE

O `UPDATE` da nota tem um fallback para registros antigos sem `budget_id` . Como a sequência de numeração é **compartilhada entre homologação e produção**, casar apenas por `nfe_number` poderia cancelar a nota do outro ambiente. Por isso o fallback exige `budget_id IS NULL` **e** o mesmo `nfe_environment` . Se o ambiente não casar, ele simplesmente não dispara — falha segura.

06 ICMS-ST retido: o caso do CST 60

Este é o trecho fiscalmente mais delicado do módulo. Entender o *porquê* torna o código óbvio.

O PROBLEMA EM UMA FRASE

Quando você vende uma mercadoria com **CST 60**, o ICMS-ST daquele produto **já foi pago por alguém antes** — normalmente pelo fornecedor, na entrada. A NF-e de saída precisa *informar* quanto foi retido anteriormente. Ou seja: o dado não está no orçamento, está na **nota de entrada**.

O CAMINHO DO DADO: DA ENTRADA PARA A SAÍDA

Nota de ENTRADA
`inboundInvoiceItems`
O fornecedor retido o ST e informou os valores

→

Rateio por quantidade
Valores da entrada referem-se à quantidade **total** dela — precisam ser convertidos

→

Item da NF-e de SAÍDA
`grupo ICMS60`
vBCSTRet · pST · vICMSSTRet

Como a origem é localizada

Critério	Regra
Chave de busca	**Por produto** (`product_code` ou `product_id`). **Lotes não são mais usados.**
Grade	Apenas **preferência de ordenação**, nunca filtro — o ST é definido por produto e muitas entradas não registram grade
Ordem	grade preferida → `created_at DESC` → `inbound_item_id DESC`
Limite	25 candidatas; usa a **primeira completa**
Elegibilidade	Colunas de ST preenchidas **ou** `raw_tax_payload → 'ICMS'`

De onde vêm os valores (em ordem de prioridade)

1º · Colunas da tabela
`icms_st_base` · `icms_st_rate`
`icms_st_value` · `fcp_st_*`
Preenchidas na importação da entrada.

2º · XML da entrada
`raw_tax_payload (xml2js)`
Entrada CST **10/30/70** → `vBCST` , `pICMSST` , `vICMSST`
Entrada CST **60/500** → `vBCSTRet` , `pST` , `vICMSSTRet`

*A procedência é registrada **campo a campo** em `source_value_origins` ; `source_values_from` assume `columns` , `raw_tax_payload` ou `mixed` .*

A conta

$$\text{quantidade em unidade base} = \text{quantity} \times \text{conversion_factor}$$

$$\text{proportion} = \text{qtd. vendida}_{\text{base}} \div \text{qtd. da entrada}_{\text{base}}$$

$$\text{vBCSTRet} = \text{base}_{\text{entrada}} \times \text{proportion} \quad \cdot \quad \text{vICMSSTRet} = \text{valor}_{\text{entrada}} \times \text{proportion}$$

Arredondamento em 2 casas · `proportion` guardado com 8 casas

Campo	Regra
`pST`	Entrada CST 60/500: o `pST` do fornecedor (já consolidado). Entrada CST 10/30/70: `pICMSST + pFCPST` — a alíquota suportada pelo consumidor final inclui o FCP-ST
`vICMSSubstituto`	Entrada retida: `vICMSSubstituto` do XML. Entrada CST 10: `vICMS` (ICMS próprio do substituto)
Grupo FCP-ST	Só é emitido se `fcp_st_value > 0`

QUANDO A VENDA É MAIOR QUE A ENTRADA (PROPORTION > 1)

O ST retido **por unidade** é multiplicado pela quantidade vendida — prática usual para CST 60. O caso é **sinalizado, não bloqueado**: o log `[BUDGET NFE][ICMS-ST EXTRAPOLADO]` registra as quantidades e a proporção, e o flag fica gravado em `icms_st_retained.extrapolated = true` para auditoria.

Limitação conhecida: o cálculo usa **uma única** nota de entrada; não agrega várias.

QUANDO NÃO HÁ ORIGEM

422 `BUDGET_ITEM_ICMS_ST_ORIGIN_NOT_FOUND`

"[NFE] SKU <sku>: CST 60 exige a origem do ICMS-ST, mas <motivo>."

Precedido do log `[BUDGET NFE][ICMS-ST ORIGIN NOT RESOLVED]` com o diagnóstico completo. **Também derruba o preview** — o que é proposital: melhor descobrir na conferência do que na emissão.

07 Numeração fiscal e máquina de estados

A sequência de números

A tabela `public.nfe` guarda o **último número reservado** na linha com `is_active = TRUE`. A reserva acontece **dentro** da transação que cria a tentativa — é isso que garante que duas emissões simultâneas nunca recebam o mesmo número.

```
WITH active_sequence AS (
  SELECT id FROM public.nfe WHERE is_active AND ... LIMIT 1 FOR UPDATE
)
UPDATE public.nfe SET sequence_number = sequence_number + 1
RETURNING sequence_number   -- o número reservado
```

Reaproveitar ou queimar?

Uma NF-e **rejeitada** nunca foi autorizada pela SEFAZ — logo seu número pode voltar a ser usado. Uma **denegada**, não: ela já foi registrada. Esta distinção evita lacunas desnecessárias na numeração.

✓ Número REAPROVEITADO

Status anterior: `ERRO`, `ERROR`, `REJEITADA`, `REJEITADO`, `REJECTED`

`[BUDGET NFE][NUMERO REAPROVEITADO]`

Sem lacuna · sem burocracia

⚠ Número QUEIMADO

Status anterior: `DENEGADA`, `DENEGADO`, `DENIED`, `CANCELADA`

`[BUDGET NFE][NUMERO QUEIMADO]`

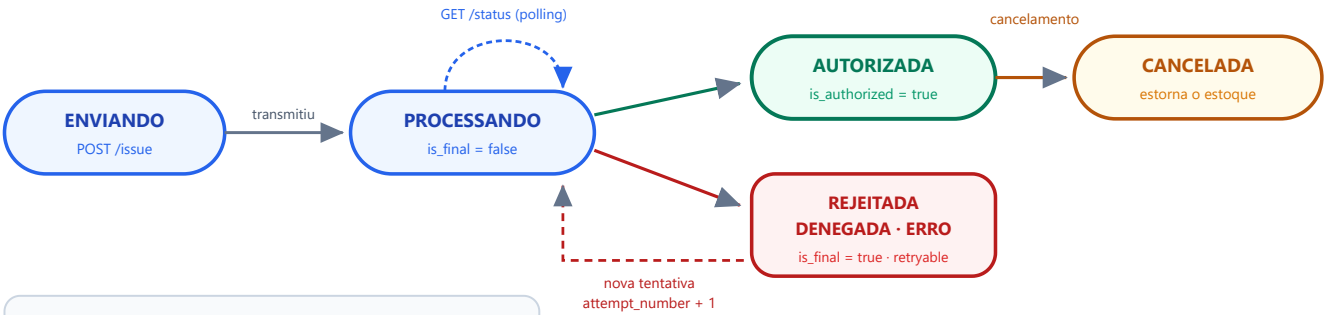
Exige **inutilização de numeração** junto à SEFAZ — **não automatizada**. Monitore este log.

DETALHE DE SCHEMA QUE VIABILIZA ISSO

`budgetsNfeAttempts.nfe_number` **não** tem restrição de unicidade — duas tentativas do mesmo orçamento podem compartilhar o número reaproveitado. As restrições únicas estão em `(budget_id, attempt_number)`, `access_key` e `provider_id`.

Máquina de estados

O status nunca é texto livre: é sempre resolvido em `nfeStatusMap`. E o que governa as transições são as **flags** `is_final` e `is_authorized` — não o texto do código.



O QUE AS FLAGS DECIDEM

is_authorized → bloqueia nova emissão (409)
is_final → permite nova tentativa se retryable
ambas → preenchem authorized_at / rejected_at
nunca compare o texto do status: use as flags

Código interno	Sinônimos aceitos na resolução
`ENVIANDO`	ENVIANDO · SENDING · PROCESSANDO · PROCESSING · PENDENTE · PENDING
`PROCESSANDO`	PROCESSANDO · PROCESSING · ENVIANDO · SENDING · PENDENTE · PENDING
`AUTORIZADA`	AUTORIZADA · AUTORIZADO · AUTHORIZED
`REJEITADA`	REJEITADA · REJEITADO · REJECTED
`DENEGADA`	DENEGADA · DENEGADO · DENIED
`CANCELADA`	CANCELADA · CANCELADO · CANCELLED · CANCELED
`ERRO`	ERRO · ERROR

Status não cadastrado → **500** `NFE_STATUS_MAP_MISSING`. O provedor também é interpretado pela **mensagem**: textos como *"autorizado o uso"* ou *"rejeição"* são reconhecidos mesmo sem status estruturado.

08 As travas: idempotência e concorrência

NF-e é um domínio onde duplicar é pior que falhar. Estas são as doze travas que protegem o fluxo — vale conhecê-las antes de alterar qualquer etapa.

Risco	Proteção
Duas emissões simultâneas do mesmo orçamento	`SELECT … FROM budgets FOR UPDATE` abrindo a transação
Número de NF-e duplicado	Reserva com `FOR UPDATE` em `public.nfe`, na mesma transação da tentativa
Emissão sobre nota já autorizada	`is_authorized` → `409` `BUDGET_NFE_ALREADY_ISSUED`
Emissão durante processamento	`!is_final && !retryable` → `409`
Transmissão duplicada ao provedor	`idIntegracao` determinístico + recuperação com **match exato**
Documento do provedor duplicado localmente	Índices únicos parciais em `provider_id` e `access_key`
Baixa de estoque repetida	`stock_applied_at` na tentativa **e em cada item**
Estorno repetido	`stock_reversed_at`
Nota duplicada em `invoicesIssued`	`ON CONFLICT (budget_id)`
Boletos duplicados	`pg_advisory_lock(73115, budgetId)` + `externalReference`
Item duplicado na NF-e	Join `LATERAL … LIMIT 1` em `products_fiscal_v2`
Esgotamento do pool de conexões	Enriquecimento com concorrência limitada a 4 (`PGPOOL_MAX` = 10)

CONSEQUÊNCIA PRÁTICA

`GET /status` é **seguro para polling**. A tela pode chamá-lo em loop sem risco de duplicar estoque, nota ou boleto.

Estoque — as portas de entrada

Verificação	Resultado
`attemptId` inválido	`400` `INVALID_NFE_ATTEMPT_ID`
Tentativa inexistente	`404` `BUDGET_NFE_ATTEMPT_NOT_FOUND`
`authorized_at` nulo	`409` `BUDGET_NFE_NOT_AUTHORIZED`
`stock_applied_at` preenchido	Retorna `alreadyApplied: true` — sem novo movimento
Operação com `moves_stock = false`	Marca como aplicado e retorna **sem movimentar**

Financeiro — quando o boleto realmente nasce

generates_receivable
= false → não faz nada

→

Tem parcelas?
nenhuma → skipped

→

Conta a receber
sempre criada primeiro

→

Boleto Asaas
só se AUTOMATIC + ASAAS

Se alguma parcela exigir Asaas automático e o cliente **não** tiver `asaas_id`, a função lança erro — e ele aparece em `boleto_sync.error`, sem invalidar a nota.

09 Catálogo de erros

Toda resposta de erro segue o mesmo formato. O `error` é um código estável — use-o nas integrações, nunca a mensagem.

```
{ "ok": false, "error": "<código>", "message": "<texto>", "data": { } }
```

Validação do orçamento

Código	HTTP	Causa / ação
`ISSUE_CONFIRMATION_REQUIRED`	400	Body sem `confirm: true`
`INVALID_BUDGET_ID`	400	ID inválido na reconciliação
(sem código)	404	Orçamento não encontrado
`BUDGET_WITHOUT_ITEMS`	422	Incluir itens no orçamento
`BUDGET_ITEMS_WITHOUT_FISCAL_CONFIGURATION`	422	Configurar Fiscal V2 — SKUs em `data.skus`

Operação fiscal

Código	HTTP	Causa / ação
`BUDGET_OPERATION_TYPE_REQUIRED`	422	Selecionar a operação fiscal no orçamento
`BUDGET_OPERATION_TYPE_INVALID`	422	Operação inexistente ou inativa
`BUDGET_OPERATION_CFOP_MISSING`	422	BONUS/DEVOLUCAO/TRANSFERENCIA/REMESSA sem CFOP configurado
`NFE_ISSUER_STATE_NOT_CONFIGURED`	500	Definir `NFE_EMPRESA_UF` no `.env`

Fiscal do item

Código	HTTP	Causa / ação
`BUDGET_ITEM_ICMS_ST_ORIGIN_NOT_FOUND`	422	CST 60 sem origem de ST — conferir `inboundInvoiceItems` do produto

Emissão e provedor

Código	HTTP	Causa / ação
`BUDGET_NFE_ALREADY_ISSUED`	409	NF-e autorizada ou em processamento → usar `GET /status`
`NFE_ACTIVE_SEQUENCE_NOT_FOUND`	422	Nenhuma linha ativa em `public.nfe`
`NFE_REJECTED`	422	Rejeição da SEFAZ — corrigir e reemitir
`NFE_PROVIDER_ERROR`	502	Provedor recusou — ver `data`
`NFE_PROVIDER_ID_MISSING`	502	Envio não pôde ser confirmado
`NFE_STATUS_MAP_MISSING`	500	Popular `nfeStatusMap`

Reconciliação e documentos

Código	HTTP	Causa / ação
`BUDGET_NFE_NOT_FOUND`	404	Sem tentativa ou sem NF-e vinculada
`NFE_PROVIDER_DOCUMENT_NOT_FOUND`	404	Documento não localizado no provedor
`NFE_PROVIDER_LOOKUP_FAILED`	502	Falha ao listar no provedor
`NFE_PROVIDER_STATUS_FAILED`	502	Falha ao consultar o resumo
`INVOICES_ISSUED_SYNC_FAILED`	500	**Normalmente chave de 44 dígitos ausente** — repetir `GET /status`
`BUDGET_NFE_XML_FAILED`	502	XML indisponível no provedor
`BUDGET_NFE_DANFE_FAILED`	502	PDF indisponível no provedor

10 Operação: logs, ambiente e diagnóstico

Logs para `grep`

Prefixo	Quando aparece
`[BUDGET NFE][ANTES DO ENVIO]`	Imediatamente antes de transmitir
`[BUDGET NFE][CONSULTA PROVIDER]`	Resposta da consulta de recuperação
`[BUDGET NFE][RESPOSTA COMPLETA]`	Resposta integral do provedor
`[BUDGET NFE][RECONCILIACAO]`	Resposta da consulta de status
`[BUDGET NFE][NUMERO REAPROVEITADO]`	Número reutilizado após rejeição
`[BUDGET NFE][NUMERO QUEIMADO]`	⚠ **monitorar** — número perdido, exige inutilização
`[BUDGET NFE][ICMS-ST ORIGIN RESOLVED]`	Origem do ST localizada
`[BUDGET NFE][ICMS-ST EXTRAPOLADO]`	⚠ venda maior que a entrada de origem
`[BUDGET NFE][ICMS-ST ORIGIN NOT RESOLVED]`	Diagnóstico antes do erro 422
`[BUDGET NFE][ASAAS][SYNC]` / `[SYNC ERROR]`	Resultado do financeiro
`[NFE][STOCK_MODE]`	Modo de estoque vigente (simples / com lote)
`[BUDGET NFE][PREVIEW NUMBER]`	Número indicativo do preview

Variáveis de ambiente

Variável	Obrigatória	Uso
`NFE_EMPRESA_UF` / `EMPRESA_UF`	**Sim**	UF do emitente — decide CFOP interno × interestadual
`EMPRESA_CNPJ`	**Sim**	CNPJ nas consultas ao provedor
`NFE_AMBIENTE`	**Sim**	`producao` / `homologacao`
`PLUGNOTAS_MOCK`	Não	`1` → modo simulado, **não transmite**
`ASAAS_API_KEY`	Condicional	Necessária para boleto automático
`PGPOOL_MAX`	Não	Máximo de conexões (padrão **10**)
`PG_CONNECT_TIMEOUT_MS`	Não	Timeout de aquisição (padrão **8000**)

AO RODAR SCRIPTS ISOLADOS

`backend/config/db.js` **não** carrega `dotenv` por conta própria — o `.env` é injetado pelo processo do servidor. Em scripts, use `node --env-file=.env …`.

Diagnóstico rápido: sintoma → o que verificar

Sintoma	Verificar
`409` ao emitir	Última tentativa; se travada em `PROCESSANDO`, chamar `GET /status` para convergir
Autorizada mas **não** `FATURADO`	`INVOICES_ISSUED_SYNC_FAILED` — geralmente `nfe_key` ausente. Repetir `GET /status`
Estoque não baixou	`moves_stock` da operação · `stock_applied_at` na tentativa e nos itens
Boletos não gerados	`generates_receivable` · existem parcelas? · `asaas_id` do cliente · `boleto_mode = AUTOMATIC` · `boleto_sync.failed[]`
`recovered: true` inesperado	`integration_id` da tentativa e o log `[CONSULTA PROVIDER]`
Itens duplicados na nota	Vínculos duplicados com `is_current = TRUE` em `products_fiscal_v2`
Lacuna na numeração	Log `[NUMERO QUEIMADO]` → providenciar inutilização
Emissão não transmite nada	`PLUGNOTAS_MOCK=1` no ambiente?
`connection timeout` em scripts	Instância Cloud SQL desligada · falta `--env-file`

Pontos de atenção conhecidos

Rotas sem autenticação

`/api/budgets-nfe-attempts` (CRUD, incluindo `DELETE` e `PATCH /status`) **não** aplica `requireAuth`, ao contrário de `/api/budgets-issued`. Recomenda-se proteger.

Inutilização manual

Números queimados por `DENEGADA` / `CANCELADA` exigem inutilização junto à SEFAZ — o processo **não** é automatizado.

ICMS-ST de uma só entrada

O cálculo não agrega múltiplas notas de entrada; extrapola por unidade quando a venda é maior.

Janela de 90 dias

`listarNFe` cobre apenas os últimos 90 dias; documentos mais antigos dependem do lookup direto por `idIntegracao`.

`lot_number` sempre nulo

O snapshot lê o campo, mas a consulta não o traz. Popular exigiria join com `productsStockLots`, cujo nome de coluna varia entre instalações.

Log verboso

A resposta integral do provedor vai para o log — ótimo para auditoria fiscal, pesado em volume.

11 Glossário fiscal e técnico

Termos que aparecem no código e nas mensagens de erro, em linguagem direta.

Termo	Significado
NF-e	Nota Fiscal eletrônica. Documento fiscal autorizado pela SEFAZ antes de a mercadoria circular.
DANFE	A representação *impressa* da NF-e. Não é a nota — é o espelho dela. O "preview" deste módulo é um DANFE de conferência, sem valor fiscal.
SEFAZ	Secretaria da Fazenda do estado. É quem autoriza, rejeita ou denega.
CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações — 4 dígitos que dizem *o que* é a operação. Muda se a venda é dentro do estado ou para fora (daí `cfop_internal` × `cfop_interstate`).
NCM	Classificação da mercadoria (8 dígitos). Define tributação federal.
CEST	Código que identifica mercadorias sujeitas a substituição tributária.
CST	Código de Situação Tributária do ICMS. O **CST 60** significa "ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária" — o eixo da seção 06.
CSOSN	O equivalente ao CST para empresas do Simples Nacional (3 dígitos, ex.: 500).
ICMS-ST	Substituição tributária: um contribuinte da cadeia paga o ICMS de todos os seguintes. Quem revende com CST 60 não recolhe de novo, mas precisa *informar* o que já foi retido.
MVA	Margem de Valor Agregado — presunção de margem usada para calcular a base do ST.
FCP-ST	Fundo de Combate à Pobreza incidente sobre o ST. Só é informado quando existe valor.
indFinal	Indica se o destinatário é consumidor final. **Independente** de ser contribuinte de ICMS (`indIEDest`) — confundir os dois é erro clássico.
Inutilização de numeração	Procedimento para declarar à SEFAZ que um número de NF-e não será usado. Necessário quando um número é "queimado".
Denegada	A SEFAZ registrou a nota mas negou o uso (tipicamente por irregularidade cadastral). Diferente de rejeitada: o número **não** pode ser reutilizado.
idIntegracao	Identificador que *nós* damos ao documento no provedor. Formato deste módulo: `BUD-<budget_id>-A<tentativa>`. É a chave da idempotência de transmissão.
Chave de acesso	Os 44 dígitos que identificam a NF-e nacionalmente. **Obrigatória** para registrar a nota em `invoicesIssued`.
Tentativa (attempt)	Uma linha em `budgetsNfeAttempts`. Cada reemissão cria uma nova, preservando o histórico completo.
Snapshot fiscal	Cópia congelada dos dados fiscais do item no momento da emissão (`budgetsNfeAttemptItems`). Garante auditoria mesmo se o cadastro mudar depois.
Idempotência	Propriedade de uma operação que pode ser repetida sem efeito adicional. É o que torna `GET /status` seguro para polling.
Advisory lock	Trava nomeada do PostgreSQL, usada no financeiro (`pg_advisory_lock`) para serializar por orçamento.

REFERÊNCIA COMPLETA

Este PDF é o guia visual. Para a referência exaustiva — todas as colunas, assinaturas de função, contratos de retorno e trechos de SQL — consulte `docs/MODULO_EMISSAO_NFE_ORCAMENTO.md`.

Documento gerado a partir da leitura do código em 16/09/2026. Ao alterar `nfeIssuanceApi.js`, `stockFromBudgetsService.js`, `nfeAsaasSyncApi.js` ou `invoicesIssuedApi.js`, revise as seções correspondentes.